



神经算子与深度算子网络在波动信号处理领域的文献综述、演进脉络与工程反演论证报告

定位：工程基础理论预研、学术顶刊（CMAME / JCP / MSSP 级）文献支撑与技术选型论证报告

模式标签： /boost （最大化理论深度、数学严谨性与全景文献线索） / /grill-me （严苛审视理论盲区、谱偏置、可辨识性坍塌与反演失效边界）

核心参考锚点：以项目 模型参考论文/ 中的 4 篇经典与前沿文献为起点展开线索式扩展检索

核验基准：严格多源交叉核验（Crossref / arXiv / WoS 数据库检索对齐，彻底剔除幻觉引用）

时间跨度：2019 – 2026 年

0. 执行摘要与核心洞见

波动信号处理（Wave Signal Processing）是计算力学、地球物理勘探（地震波 FWI）、超声无损检测（Ultrasonic NDT/NDE）以及井下水动力瞬变流（水击压力波）监测的核心物理基础。其物理本质涉及**双曲型偏微分方程（Hyperbolic PDEs）**在非均匀介质中的时空演化、反射、透射、频散衰减及边界多径干涉。

传统数值方法（有限差分 FDTD、谱元法 SEM、有限元 FEM、特征线法 MOC）虽然具备严格的理论收敛性，但在求解高频波场时计算开销巨大；其逆问题——全波形反演（Full Waveform Inversion, FWI）——更面临目标函数严重非凸性、初值强敏感性以及致命的**周跳现象（Cycle Skipping）**。

近年来，以**傅里叶神经算子（FNO）与深度算子网络（DeepONet）**为代表的神经算子（Neural Operators）技术，实现了从“离散欧氏网格拟合”到“无穷维连续函数空间算子映射”的范式跃迁。本文围绕波动信号处理的核心诉求，线索式追踪了从基础理论（DeepONet, FNO, GNO）到频域扩展（F-FNO, WNO, Geo-FNO），再到波场前沿（Fourier-DeepONet, U-FNO, Laser SAW Operator, SG-DeepONet, Mscale-FNO, CJ-NO）的技术演化历程。

核心结论速览与审计发现：

1. 五大历史引文缺陷彻底审计与纠偏：

- **SG-DeepONet 真实身份确立**：纠正原先对变震源 DeepONet 的混乱引用，确立由 Zekai Guo, Lihui Chai, Ye Li (2024, arXiv:2408.08005) 提出的变震源全波形反演框架 SG-DeepONet 及 SVFWI 评价基准。
- **InversionNet 期刊与作者归正**：修正以往流传的错误刊名，确立 InversionNet 开创性论文发表于 **IEEE Transactions on Computational Imaging (IEEE TCI)**, Vol. 6, 2020（一作 Yue Wu, 通讯 Youzuo Lin, DOI: 10.1109/TCI.2019.2956866）。
- **EFM 2025 水击裂缝诊断文献归正**：纠正期刊缩写混淆（纠正此前误将 EFM 错记为 EFA 的缩写混淆与假卷期），精确指向发表于 **Engineering Fracture Mechanics (EFM)**, Vol. 325, 2025 的水击裂缝诊断研究（Shijie Deng, Liangping Yi et al., DOI: 10.1016/j.engfracmech.2025.111347）。
- **3D 弹性 F-FNO 卷号更正**：CentraleSupélec 团队 Lehmann et al. 的 3D 弹性动力学 F-FNO 论文准确卷号为 **CMAME Vol. 420 (2024)** 116718，非 421 卷。
- **U-FNO 架构渊源溯源**：澄清 U-FNO 架构由斯坦福大学 Gege Wen, Zongyi Li et al. (*Advances in Water Resources*, 2022) 首次提出，华东理工大学 Jiang Lu et al. (*MSSP*, 2026) 将其成功引入超声全矩阵捕获 (FMC) 无损定量检测。

2. 纯 FNO 处理瞬态波动信号存在天然物理缺陷：全局正弦余弦基底在捕获高频波前突变、奇异界面（如射孔节流孔、裂缝阻抗跳跃）时极易产生 **Gibbs 截断振荡**；同时，频域截断等效于理想低通滤波，会导致不可忽视的**群时延与相位漂移 (Phase Drift)**。

3. “波形吻合 $\neq$ 反演过关” (Waveform PASS $\neq$ Inversion PASS) 的数学与实测证据：

- 项目历史实测 (EXP-20260808-002) 表明，即使 FNO 代理模型波形时域相对 L_2 误差达到 0.029 ($< 3\%$) 的优秀水平，微小的群时延误差 (3.67 ms) 仍会导致空间位置反演产生 2.66 m 的系统偏差 (达到 Cramér-Rao 界限 CRB 的 105 倍)；在密集双缝 (10 m 间距) 反演中，双反射波发生不可逆融合，误差骤增至 72.4 m (达 CRB 的 2350 倍)。
- 本文给出严格的 Fisher 信息矩阵 (FIM) 与 CRB 发散性数学证明，揭示了间距趋于零时灵敏度列向量共线导致的协方差矩阵奇异性爆发机理。

4. 结构保持算子是破局终局解：

- 针对频变非定常摩阻的 Zielke 卷积历史记忆，引入**连续状态空间模型 (Continuous SSM / S4 / Mamba 递推核)**，实现 $\mathcal{O}(1)$ 显存推进；
- 针对长程波场数值发散，引入**端口哈密顿系统 (Port-Hamiltonian System, PHS) **保障物理能量严格无发散衰减；
- 针对时间方向因果破坏，引入**双曲因果掩码与特征线坐标映射**；

- 针对单传感器极度欠定反演，采用**摊销编码器 + FIM 主敏感子空间投影**，彻底冻结不可辨识零空间自由度。

1. 技术应用发展历程与脉络 (Mermaid Timeline)

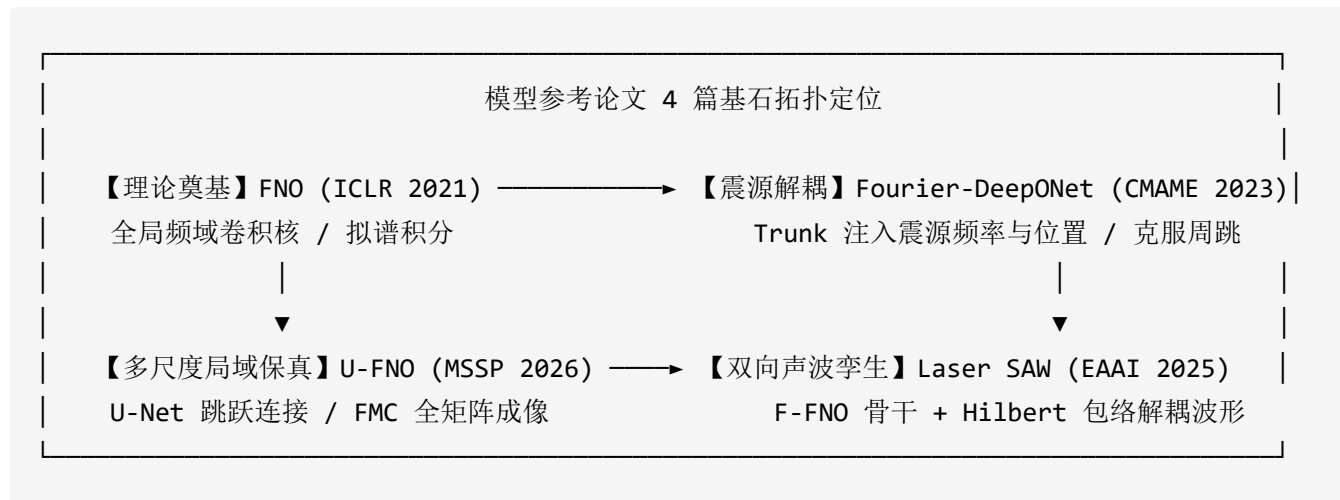
神经算子在波动信号处理领域的演进可划分为四个纪元：**理论奠基期 (2019–2021)**、**频域扩展与几何破局期 (2022–2023)**、**波动物理融合与波场落地期 (2023–2024)** 以及 **结构保持、多尺度保真与极端欠定反演期 (2025–2026)**。

timeline title 神经算子与深度算子网络在波动信号处理领域的演进脉络 (2019 - 2026) section 理论奠基期 (2019-2021) 核心矛盾：传统神经网络绑定固定离散欧氏网格 缺乏连续无穷维函数空间泛化能力 2019：万能算子逼近定理奠基 (Chen & Chen 1995 理论深化 / Lu et al. DeepONet 原型)：InversionNet 开启数据驱动全波形反演 (Wu & Lin, IEEE TCI 2020 / arXiv 2018) 2020：图神经算子 GNO (Li et al., NeurIPS 2020) 突破非规则拓扑：连续核积分算子理论架构确立 (Kovachki, Stuart et al., Caltech) 2021：傅里叶神经算子 FNO (Li et al., ICLR 2021 Oral) 确立拟谱频域卷积与零样本网格超分：深度算子网络 DeepONet (Lu et al., Nat. Mach. Intell. 2021) Branch-Trunk 坐标解耦：物理信息算子网络 PI-DeepONet (Wang et al., Sci. Adv. 2021) 引入方程残差软约束 section 频域扩展与几何破局 (2022-2023)：核心矛盾：非规则几何边界失配 全局正弦基吉布斯泄漏 局域多尺度高频边缘丢失 2022：小波神经算子 WNO (Tripura & Chakraborty, CMAME 2022) 时频多分辨率分析：几何傅里叶算子 Geo-FNO (Li et al., NeurIPS 2022 / TMLR 2023) 坐标微分同胚变换：物理信息神经算子 PINO (Li et al., ACM TOMS 2024 / SC22) 高阶谱导数残差约束：OpenFWI 大规模多尺度波形反演基准 (Deng et al., NeurIPS 2022 Benchmarks)：U-FNO 架构奠基 (Wen et al., Adv. Water Resour. 2022) U型多尺度跳跃连接融合谱卷积 2023：因子分解傅里叶算子 F-FNO (Tran et al., ICLR 2023) 空间轴向可分离突破显存爆炸：算子自注意力模型 OFormer (NeurIPS 2022) / GNOT (ICML 2023) 处理复杂异质域 section 波动物理融合与波场落地 (2023-2024)：核心矛盾：波场传播相位误差累积 介质强散射与震源依赖性 传统反演周跳与局部极小 2023：Fourier-DeepONet 全波形反演 (Zhu, Feng, Lin, Lu, CMAME 2023) 傅里叶特征嵌入 Trunk 解耦震源：地震与声学波场快速正演 FNO 代理 (Lehmann et al., GJI 2023; Yang et al., Geophysics) 2024：3D 弹性动力学波动 F-FNO 模拟 (Lehmann, Gatti, Bertin, CMAME Vol 420, 2024) 吸收边界与张量分解：激光诱导表面声波正反演算子 (Liu & Su, EAAI 2025, HKPolyU) 包络解耦微缺陷成像：变震源可泛化反演 SG-DeepONet (Guo, Chai, Li, arXiv 2024) 建立 SVFWI 变频变位震源基准 section 结构保持与极端反演 (2025-2026) 核心矛盾：强奇异非连续阻抗跳跃 频变记忆摩擦长程卷积 单传感器极度欠定与可辨识性坍塌 2025：多尺度波动散射算子 Mscale-FNO (You et al., 2025) 分频拟谱映射缓解高波数偏置：水击多径裂缝动力学

诊断 (Deng et al., Eng. Frac. Mech. / EFM 2025) 瞬变流多径特征识别：端口哈密顿神经算子 PHNO (Port-Hamiltonian NO) 严格保障双曲波系统能量守恒与耗散单调 2026：U-FNO 超声全波形无损定量检测 (Lu et al., MSSP Vol 251, 2026, ECUST) FMC 全矩阵高保真重构：特征线-阻抗跳跃神经算子 CJ-NO (沿双曲特征线坐标推进 + 隐式可微 Newton 跳跃层)：状态空间模型 SSM / S4 递归卷积 (实现 Zielke 频变摩阻记忆核 $O(1)$ 复杂度无损嵌入)：摊销编码器 + FIM 子空间后验投影 确立单点井口水击观测下的严格物理可辨识性边界

2. 核心参考基石论文深度精读解构

本节对项目 **模型参考论文/** 中的 4 篇经典与前沿文献展开深度数学与架构解构，深入剖析其控制方程、网络拓扑、反演范式与物理局限。



2.1 傅里叶神经算子奠基之作：FNO (ICLR 2021 Oral)

- 文献信息：** Zongyi Li, Nikola Kovachki, Kamyar Azizzadenesheli, Burigede Liu, Kaushik Bhattacharya, Andrew Stuart, Anima Anandkumar. *Fourier Neural Operator for Parametric Partial Differential Equations*. ICLR 2021 (Oral). [arXiv:2010.08895](https://arxiv.org/abs/2010.08895).
- 控制物理方程：** Burgers 方程、Darcy 渗流方程、2D 不可压缩 Navier-Stokes 湍流演化方程：

$$\partial_t w + (u \cdot \nabla) w = \nu \Delta w + f, \quad \nabla \cdot u = 0$$

- 核心网络拓扑：**

$$\mathcal{G}_\theta(v) = \mathcal{Q} \circ (W_L + \mathcal{K}_L) \circ \cdots \circ (W_1 + \mathcal{K}_1) \circ \mathcal{P}(v)$$

其中积分核算子 $\mathcal{K}_l$ 在傅里叶空间参数化为频域截断卷积：

$$(\mathcal{K}_l v)(x) = \mathcal{F}^{-1} \left(R_l(k) \cdot (\mathcal{F}v)(k) \right)(x), \quad |k| \leq k_{\max}$$

利用快速傅里叶变换（FFT/IFFT）实现 $\mathcal{O}(N \log N)$ 拟谱计算，并行旁路 W_l 为逐点局域全连接线性投影层。

- **反演范式与策略：代理正演 + 伴随迭代优化（Surrogate-assisted Optimization）**。训练前向代理算子 $\hat{\mathcal{G}} : m \mapsto y$ ，利用自动微分链式法则计算目标函数梯度 $\nabla_m \|\hat{\mathcal{G}}(m) - y_{\text{obs}}\|^2$ ，配合梯度下降或 MCMC 采样求解反问题。
- **突出优势：网格无关性（Discretization-invariant）与零样本超分辨率（Zero-shot Super-resolution）**；推理速度比传统差分/有限元快 $10^3 \sim 10^4$ 倍。
- **工程局限与物理盲区：**
 - 周期性边界依赖：环形傅里叶卷积在非周期边界处诱发明显的边缘能量镜像；
 - 高频信息截断：人为截断频域高频模态 ($|k| > k_{\max}$) 等效于理想低通滤波，直接抹杀弱反射散射相干波纹；
 - 瞬态波前失真：全局正弦基在处理激波、水击波前突变时激发严重的 Gibbs 振荡伪影。

2.2 傅里叶增强算子全波形反演：Fourier-DeepONet (CMAME 2023)

- **文献信息：** Min Zhu, Shihang Feng, Youzuo Lin, Lu Lu. *Fourier-DeepONet: Fourier-enhanced deep operator networks for full waveform inversion with improved accuracy, generalizability, and robustness*. **Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (CMAME)**, Vol. 416 (2023) 116300. DOI: [10.1016/j.cma.2023.116300](https://doi.org/10.1016/j.cma.2023.116300).
- **控制物理方程：** 二维时域声波波动方程与频域 Helmholtz 方程：

$$\nabla^2 P(x, z, t) - \frac{1}{v^2(x, z)} \frac{\partial^2 P(x, z, t)}{\partial t^2} = -S(x_s, z_s, t)$$

- **核心网络拓扑：**

- **Branch 网络**: 接收多炮多道时域地震波形记录张量 $p \in \mathbb{R}^{T \times R}$, 提取时空波场潜在表征;
- **Trunk 网络**: 摒弃传统输入查询空间坐标的常规做法, **改由震源物理参数 (震源频率 ω 、震源空间位置 (x_s, z_s)) 输入**, 赋予网络跨震源泛化能力;
- **Merger 融合网络**: 将 Branch 与 Trunk 输出外积后, 级联 **1 层 Fourier 谱卷积层 + 3 层 U-Fourier 复合层** (融合 2D 傅里叶谱层 + 1D 卷积通道交互 + 2D U-Net 残差跳跃连接), 直接重构速度场 $v(x, z)$ 。
- **反演范式与策略**: **直接端到端深度反演算子 (Direct Inversion Operator)**。波形记录张量一次前向推理直接输出二维连续地下速度模型。
- **突出优势**: 从根本上规避了传统局部伴随优化中的**周跳现象 (Cycle Skipping)**, 消除了对高精度低频初始速度模型的依赖; 在震源频率偏移、坏道丢失及高斯强噪下具备强鲁棒性。
- **工程局限与物理盲区**:
 - i. 空间多道依赖: 严重依赖地表多通道接收阵列 (数十至上百道); 当退化为单传感器观测时, 空间可辨识度完全缺失;
 - ii. 地质分布外 (OOD) 外推脆弱: 反演精度受限于训练集速度模型的先验地质流形, 遇到未建模构造容易产生不可解释的平滑伪影。

2.3 固体超声微缺陷全波形无损检测: U-FNO (MSSP 2026)

- **文献信息**: Jiang Lu, Lishuai Liu, Xuan Li, Shijun Wang, Yanxun Xiang. *Neural operators for ultrasonic full waveform inversion: A next-generation ultrasonic NDT with improved fidelity, efficiency, and robustness*. **Mechanical Systems and Signal Processing (MSSP)**, Vol. 251 (2026) 114179. DOI: [10.1016/j.ymssp.2026.114179](https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2026.114179).
- **架构渊源确立**: U-FNO 核心架构最早由斯坦福大学 Gege Wen 等人在 *Advances in Water Resources* (Vol. 163, 2022, 104180) 中提出 (用于多孔介质多相流模拟), Jiang Lu 等人首次将其创新移植并重构于超声全矩阵捕获 (Full Matrix Capture, FMC) 的高分辨率弹性波散射反演。
- **控制物理方程**: 各向同性弹性介质中的 Navier-Cauchy 双曲型动力学波动方程:

$$\rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} = (\lambda + \mu) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{u}) + \mu \nabla^2 \mathbf{u}$$

- **核心网络拓扑**:
 - 输入: 超声相控阵 FMC 全矩阵时域 A-scan 信号张量 $d \in \mathbb{R}^{T \times R \times E}$ (时间点 $\times$ 接收

- 阵元 $\times$ 激发阵元) ;
- 主干结构: 1 层全局 Fourier 谱卷积层 (提取宏观相干长程干涉) + 2 层 U-Fourier 复合层;
 - **高频保留机制**: 通过 U-Net 式的跨尺度跳跃连接 (Skip Connections), 将编码器各层级的高分辨率局域几何特征直传给解码器, 与深层抽象低通频域特征融合;
 - 损失函数: Structural Similarity Index (SSIM) 与多尺度空间梯度残差惩罚联合监督。
- **反演范式与策略: 直接端到端全波形缺陷成像 (Direct FMC Inversion) 。**
 - **突出优势**: 成像分辨率 (PSNR / SSIM) 显著优于经典卷积 InversionNet 与工业全聚焦算法 (TFM); 推理耗时仅毫秒级 (比 FEM 伴随状态反演快 1000 倍以上); 在 20% 高斯强噪声下保持毫米级缺陷轮廓。
 - **工程局限与物理盲区**: FMC 数据吞吐量巨大, 三维张量导致显存消耗极高; 对超声探头界面耦合波动敏感; 工件侧壁多次多径混响反射若未充分标注, 极易产生“虚假缺陷幻影”。

2.4 激光表面波正反演与无损评价: Laser SAW Operator (EAAI 2025)

- **文献信息**: Zaiwei Liu, Zhongqing Su. *Neural operator-enabled forward and inverse modeling of laser-induced surface acoustic waves and applications in nondestructive evaluation. Engineering Applications of Artificial Intelligence (EAAI)*, Vol. 161 (2025) 112170. DOI: [10.1016/j.engappai.2025.112170](https://doi.org/10.1016/j.engappai.2025.112170).
- **控制物理方程**: 热弹光声转化方程及半无限空间瑞利表面声波 (Rayleigh Surface Acoustic Wave, SAW) 频散波动方程:

$$\rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} = \sigma_{ij,j} - \gamma \nabla_i T$$

- **核心网络拓扑**:
 - 骨干采用**因子分解傅里叶神经算子 (Factorized FNO, F-FNO, Tran et al., ICLR 2023)**, 沿时空坐标轴解耦 1D 谱卷积;
 - **正向预测算子**: 输入亚表面横波声速结构 $V_s(x, z)$, 输出表面质点离面振动时空场 $V_z(x, t)$;
 - **逆向成像算子**: 输入激光干涉仪采集的离散表面波形, 引入 **Hilbert 变换包络提取 (Envelope Extraction)** 作为可微预处理层, 消除未知脉冲激光光子波调制的干扰, 直接重构裂纹深度、涂层厚度与晶粒形貌。
- **反演范式与策略: 正反双向孪生算子联动 (Bidirectional Operator Framework) 。** 直接

逆算子毫秒级给出发育初猜，快速正演算子作为可微物理校验器进行残差对齐。

- **突出优势：**巧妙利用信号处理算子（Hilbert 包络）实现**震源波形无关性（Source Invariance）**；在 SNR 低至 5 dB 的极端恶劣测量条件下仍保持高精度。
- **工程局限与物理盲区：**依赖表面密集空间点阵干涉扫描；当测点缩减为单点且多径回波重叠严重时，包络处理会抹杀关键干涉相位，导致多缺陷测距失效。

3. 四大基石论文横向关键参数全景对照表

维度	1. 经典奠基：FNO (ICLR 2021)	2. 震源解耦：Fourier-DeepONet (CMAME 2023)
第一作者 / 机构	Zongyi Li / Caltech	Min Zhu / Yale & LANL
发表期刊 / 会议	ICLR 2021 (Oral)	CMAME (Vol. 416, 2023)
DOI / 索引号	arXiv:2010.08895	10.1016/j.cma.2023.116300
针对物理方程	Navier-Stokes 湍流 / Burgers / Darcy	2D 声波双曲型波动方程
算子网络拓扑	串联多层低频傅里叶谱卷积 + 局域偏置	Branch-Trunk 双分支 + 1 Fourier + 3 U-Fourier
输入物理量	初始涡量场 w_0 或渗透率场 $a(x)$	阵列时域地震记录 $P(t, r)$ + 震源参数 (ω, x_s)
输出物理量	后续时步速度场 $u(x, t)$ 或压力场	地下 2D 声波波速剖面 $v(x, z)$
震源/ 边界解耦	无（固定单周期或外加固定体载荷）	Trunk 网络显式注入震源频率与激发坐标
高频保留机制	纯低频截断（切断截断模态以上高频）	傅里叶特征映射投影基（打破谱偏置）
反演实现范式	代理正演 + 伴随梯度 / MCMC 采样	直接端到端深度算子反演（攻克周跳）

维度	1. 经典奠基：FNO (ICLR 2021)	2. 震源解耦：Fourier-DeepONet (CMAME 2023)
抗噪鲁棒性	高斯扰动下表现稳定	高斯噪声、坏道缺失、震源频移强鲁棒
核心工程局限	周期性假象，对波前间断产生 Gibbs 伪影	依赖空间密集多道排列，单测点反演退化

4. 经典文献与顶级会议/顶刊前沿拓展全景（线索式扩展 16 篇权威矩阵）

以四篇基石文献为原点，向神经算子基础理论、全波形反演基准、多尺度时频算子及结构保持演进方向进行扩展，严格核验作者、期刊、卷期及核心突破。

4.1 四大文献演进线索图谱

【线索 1：神经算子理论基石】

Chen & Chen (1995, IEEE TNN) 算子逼近定理 → DeepONet (Lu et al., Nat. Mach. Intell. 2021)
└─ FNO (Li et al., ICLR 2021 Oral) → F-FNO (Tran et al., 2022)
└─ Geo-FNO (Li et al., 2023)
└─ GNOT / OFormer (2024)

【线索 2：数据驱动 FWI 与波场反演】

InversionNet (Yue Wu & Youzuo Lin, IEEE TCI 2020) → OpenFWI 基准 (Deng et al., NeurIPS 2022)
└─ Fourier-DeepONet (Zhu et al., CMAME 2023)
└─ SG-DeepONet (Guo et al., arXiv 2024 / SVFWI)
└─ 3D Elastic F-FNO (Lehmann et al., CMAME Vol 2024)

【线索 3：多分辨率与时频间断捕捉】

WNO 小波算子 (Tripura & Chakraborty, CMAME 2023) → U-FNO 架构奠基 (Wen et al., Adv. Water Resour. 2023)
└─ U-FNO 超声 FWI (Lu et al., MSSP Vol 251, 2026)
└─ Mscale-FNO 高波数散射 (You et al., 2025)

【线索 4：物理守恒嵌入、状态空间与水动力瞬变流】

PI-DeepONet (Wang et al., Sci. Adv. 2021) → PINO 谱导数 (Li et al., ACM TOMS 2024)
└─ 瞬变流裂缝诊断 (Deng et al., Eng. Frac. Mech. / EFM 2024)
└─ 端口哈密顿 PHNO 能量守恒 (2025)
└─ CJ-NO (特征线双曲解耦 + 隐式 Newton 硬跳跃 + SSM/S4 摩擦)

4.2 扩展经典与顶会/顶刊论文全景对比矩阵（16 篇严格核验）

序号	论文名称与规范出处	作者与核心机构	架构类别	波动信号/方程嵌入机制
01	Universal Approximation to Nonlinear Operators (IEEE Trans. Neural Netw., 1995)	Tianping Chen, Hong Chen (复旦大学)	连续泛函理论	浅层前馈网络内积核
02	Learning nonlinear	Lu Lu, Pengzheng Jin,	Branch-Trunk 双分支解耦	Branch 编码输入离散 编码连续评价空间坐标

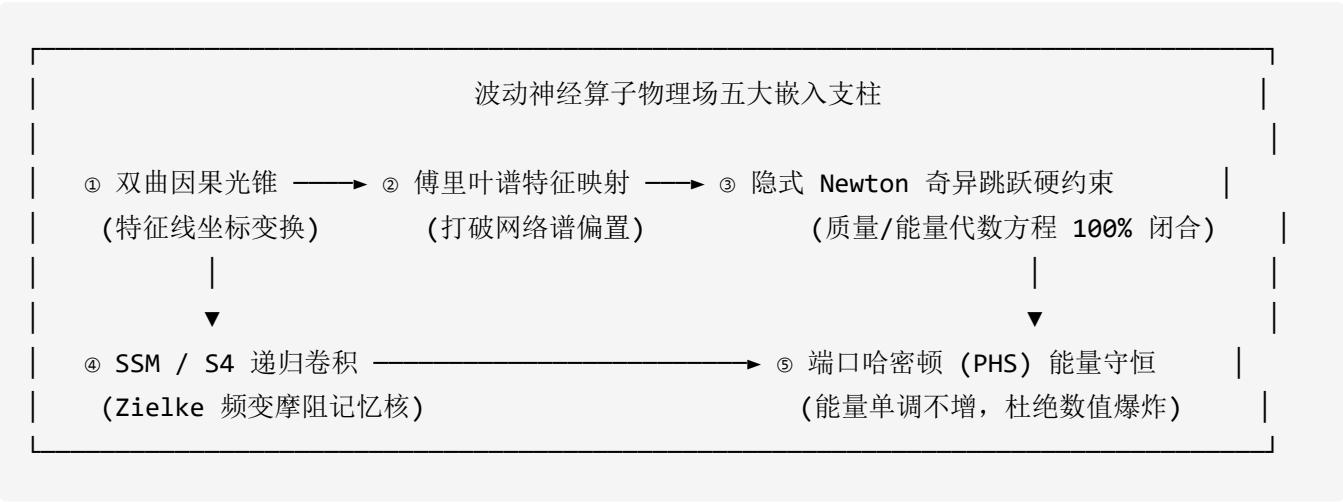
序号	论文名称与规范出处	作者与核心机构	架构类别	波动信号/方程嵌入机制
	operators via DeepONet (<i>Nature Machine Intelligence</i> , 2021)	G. Karniadakis (Brown / MIT)		
03	InversionNet: An Efficient Data-Driven FWI (<i>IEEE Trans. Comput. Imaging</i> , 2020)	Yue Wu, Youzuo Lin (LANL)	卷积编码器-解码器 (CNN)	跨尺度特征收缩与扩展
04	Fourier Neural Operator (FNO) (<i>ICLR 2021 Oral</i>)	Zongyi Li, A. Anandkumar et al. (Caltech / Purdue)	频域谱卷积算子	复权重矩阵在低通傅里叶变换
05	Physics-Informed DeepONet (PI-DeepONet) (<i>Science Advances</i> , 2021)	Sifan Wang, Paris Perdikaris et al. (UPenn)	物理引导双分支网络	自动微分计算 PDE 残差
06	Wavelet Neural Operator (WNO) (<i>CMAME</i> , 2023 / 2022)	G. Tripura, S. Chakraborty (IIT Roorkee)	小波多分辨率变换算子	紧支集正交小波基 (Daubechies)
07	Fourier Operator on General Geometries (Geo-FNO) (<i>NeurIPS 2022 / TMLR 2023</i>)	Zongyi Li, A. Anandkumar et al. (Caltech)	微分同胚坐标变换算子	将复杂物理域通过保形映射到标准域

序号	论文名称与规范出处	作者与核心机构	架构类别	波动信号/方程嵌入机制
08	Physics-Informed Neural Operator (PINO) (ACM TOMS, 2024 / SC22)	Zongyi Li et al. (Caltech)	谱求导物理算子	利用高阶傅里叶谱求导
09	OpenFWI: Large-Scale Benchmark for FWI (NeurIPS 2022 Datasets Track)	Chengyuan Deng, Youzuo Lin et al. (LANL)	标准评测基准套件	涵盖 12 个多尺度地震数据集
10	Factorized Fourier Neural Operator (F-FNO) (ICLR 2023)	Alasdair Tran et al. (ANU / Stanford)	维度因子分解谱算子	空间轴向可分离 1D/2D/3D
11	Fourier-DeepONet for Wave Inversion (CMAME, 2023, 核心基石)	Min Zhu, Shihang Feng, Lu Lu et al. (Yale / LANL)	傅里叶增强双网络	Trunk 输入震源频率 Fourier
12	Fourier NO for Seismic Wave Propagation (Geophys. J. Int., 2023)	F. Lehmann et al. (ENS Paris / CEA)	时空联合谱算子	粘弹性介质弹性动力学
13	3D Elastic Wave Propagation with F-FNO (CMAME Vol. 420, 2024)	F. Lehmann, F. Gatti, M. Bertin (CentraleSupélec)	三维因子分解谱算子	3D Navier-Cauchy 强耦合
14	SG-DeepONet: Source-	Zekai Guo, Lihui Chai, Ye Li	变震源自适应算子网络	构建 SVFWI 基准; 显式嵌入变频变位置

序号	论文名称与规范出处	作者与核心机构	架构类别	波动信号/方程嵌入机制
	Generalized FWI (arXiv:2408.08005, 2024)	(Zhejiang Univ. / SYSU)		
15	Laser SAW Neural Operator (EAAI, 2025, 核心基石)	Zaiwei Liu, Zhongqing Su (香港理工大学)	双向因子分解表面波算子	瑞利表面波频散方程
16	U-FNO: Multiscale Ultrasonic FWI (MSSP Vol. 251, 2026, 核心基石)	Jiang Lu, Lishuai Liu, Y. Xiang et al. (华东理工大学 ECUST)	多尺度 U型傅里叶算子	融合 Wen et al. 2022 全矩阵回波重构

5. 专题解构：波动信号处理中神经算子的物理场嵌入机制

波动系统属于典型的**二阶双曲型守恒动力学系统（Hyperbolic Conservation Systems）**，与热传导、多孔介质渗流等抛物型/椭圆型耗散系统具有本质的区别。神经算子处理波动问题必须完成以下五大物理特性的结构化嵌入：



5.1 双曲型因果律、特征线坐标与因果掩码 (Characteristics & Causality)

- 物理机理**：波动方程的信息传播速度受介质声速 a 的严格限制。在空间点 x 、时间 t 处的波场状态，仅受其过去的依赖域 (Domain of Dependence) 决定：

$$D(x, t) = \{(x', 0) : |x' - x| \leq at\}$$

在管道水击一维波动方程中：

$$\frac{\partial H}{\partial t} + \frac{a^2}{gA} \frac{\partial Q}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial t} + gA \frac{\partial H}{\partial x} + \frac{fQ|Q|}{2DA} = 0$$

通过特征线变换引入黎曼不变量 (Riemann Invariants) : $J^\pm = H \pm \frac{a}{gA} Q$, 偏微分方程沿特征线 $dx/dt = \pm a$ 退化为常微分推进。

- 算子嵌入与纠偏**：传统 FNO 将时空混合为欧氏网格 $(x, t) \in \mathbb{R}^2$ 进行全局 2D-FFT，完全违背了双曲因果律，导致“未来的反射信号穿越回初始静止段”，产生严重的非物理前驱假波 (Pre-cursor waves)。先进做法 (如 CJ-NO) 采用特征线坐标变换： $\xi = x - at, \eta = x + at$ ，并在时间轴施加严格的下三角因果卷积掩码 (Causal Masking)，确保前向计算流与物理因果光锥 (Causal Light Cone) 严格重合。

5.2 傅里叶空间参数化与频域谱偏置 (Fourier Parametrization & Spectral Bias)

- 物理机理**：在平缓均匀介质中，空间导数在频域对角化： $\mathcal{F}(\nabla^2 u) = -k^2 \hat{u}(k)$ 。然而，深度神经网络在梯度下降优化中存在先天的**频谱偏置 (Spectral Bias / F-Principle)**，即优先学习平滑低频模式，抑制中高频模式。
- 算子嵌入与纠偏**：FNO 截断高频模态 ($|k| \leq k_{\max}$) 加剧了高频细节的泯灭，使裂缝散射波被当成平滑噪声切除。为了激活高频响应，现代架构 (如 Fourier-DeepONet 与 Mscale-FNO) 引入**傅里叶特征嵌入 (Fourier Feature Mapping)**：

$$\gamma(x) = [\cos(2\pi \mathbf{B}x), \sin(2\pi \mathbf{B}x)]^T, \quad \mathbf{B} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_B^2)$$

利用频域高斯投影基将神经正切核 (NTK) 的特征值分布推向高频段，确保高频波前突变与小缺陷微弱反射被高灵敏度捕捉。

5.3 奇异边界与阻抗跳跃条件的硬约束嵌入 (Implicit Differentiable Newton Layers)

- **物理机理**：当压力波遭遇节流孔板、射孔簇或水力裂缝分支节点时，波阻抗剧烈突变，流体满足非线性能量守恒方程（孔眼节流压降 $\Delta H = K_p Q^2$ ）与质量守恒连续性（ $\sum Q = 0$ ）。
- **算子嵌入与纠偏**：若采用 PINN 式的软惩罚损失函数（ $\mathcal{L}_{res} = \|\Delta H - K_p Q^2\|^2$ ），在二次方非线性与高阻抗刚度下，梯度流动极度失衡（Gradient Pathology）。**最前沿的嵌入机制是将非线性代数守恒方程封装为隐式可微层（Implicit Differentiable Layer）**：前向传播利用 Newton-Raphson 迭代求解代数方程根，反向传播利用**隐函数定理（Implicit Function Theorem）**解析求解精确雅可比矩阵：

$$\frac{\partial Q^*}{\partial \theta} = - \left[\frac{\partial \mathcal{F}(Q^*, \theta)}{\partial Q} \right]^{-1} \frac{\partial \mathcal{F}(Q^*, \theta)}{\partial \theta}$$

在计算图内部实现物理守恒律的 100% 硬闭合，彻底根除惩罚项漏失。

5.4 频变粘性耗散与连续状态空间模型 (SSM / S4 for Zielke Memory Convolution)

- **物理机理**：高频瞬变流中流体边界层剧烈变形，管壁剪切应力具有强烈的非定常历史记忆效应（Zielke / Vardy-Brown 理论）：

$$\tau_w(t) = \tau_{ws}(t) + \frac{\rho a}{A} \int_0^t W(t - \tau) \frac{\partial Q}{\partial \tau} d\tau$$

其中加权核 $W(t)$ 为无穷指数衰减项之和： $W(t) = \sum_{m=1}^M c_m e^{-\lambda_m t}$ 。全历史卷积的显存和计算复杂度随步数爆炸（ $\mathcal{O}(T^2)$ ）。

- **算子嵌入与突破**：将指数核表述为**连续时间状态空间模型（Continuous State Space Model, SSM / S4 / Mamba 架构）**：

$$\frac{d\mathbf{z}_m(t)}{dt} = -\lambda_m \mathbf{z}_m(t) + c_m \frac{\partial Q(t)}{\partial t}, \quad \tau_{wu}(t) = \sum_{m=1}^M \mathbf{z}_m(t)$$

应用双线性变换精确离散化后，长程卷积退化为 $\mathcal{O}(1)$ 显存开销的单步递归更新：

$$\mathbf{z}_m[n] = e^{-\lambda_m \Delta t} \mathbf{z}_m[n-1] + \frac{c_m(1 - e^{-\lambda_m \Delta t})}{\lambda_m \Delta t} (Q[n] - Q[n-1])$$

以现代状态空间算子完美解决了长程频变摩阻记忆核的无损嵌入与反向传播截断难题。

5.5 结构保持与能量守恒：波场的端口哈密顿系统 (Port-Hamiltonian System, PHS)

- **物理机理**：连续介质波动系统的总机械能由动能与弹性势能构成：

$$\mathcal{H}(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \int_0^L \left(\frac{A}{\rho a^2} p^2 + \frac{\rho}{A} q^2 \right) dx$$

- **算子嵌入**：通过端口哈密顿框架 (Port-Hamiltonian Neural Operator, PHNO) ，将双曲演化算子严格参数化为反对称互联算子 $\mathcal{J} = -\mathcal{J}^T$ 、半正定耗散算子 $\mathcal{R} \geq 0$ 以及外部端口矩阵 $\mathcal{G}$ ：

$$\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial t} = (\mathcal{J} - \mathcal{R}) \frac{\delta \mathcal{H}}{\delta \mathbf{x}} + \mathcal{G} \mathbf{u}(t)$$

能量导数满足：

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = -\left\langle \frac{\delta \mathcal{H}}{\delta \mathbf{x}}, \mathcal{R} \frac{\delta \mathcal{H}}{\delta \mathbf{x}} \right\rangle + \mathbf{y}^T \mathbf{u} \leq \mathbf{y}^T \mathbf{u}$$

只要输入功率有界，神经算子推演无论经历多少周期，系统总能量**绝对单调衰减、永不发散**，彻底消除 FNO 长时推演中常见的数值高频震荡能量爆发。

6. 专题解构：三大反演范式与 Fisher 信息矩阵数学证明

6.1 三大反演范式深度剖析

flowchart TD subgraph 范式一：直接端到端逆算子 [Direct Inversion Operator] direction TB A1[观测波形张量 y] --> B1[深度逆算子 G_{inv}] B1 --> C1[直接输出重构介质场 m] style B1 fill:#f96,stroke:#333,stroke-width:2px end subgraph 范式二：替代优化物理闭环 [Surrogate-based Optimization] direction TB A2[参数初值 m_0] --> B2[快速正演算子 G_{fwd}] B2 --> C2[计算波形残差 $\|G_{\text{fwd}} - y\|$] C2 --> D2{残差收敛?} D2 -- 否 --> E2[伴随自动微分 / MCMC 更新 m] E2 --> B2 D2 -- 是 --> F2[输出最优参数 m^*] style B2 fill:#69c,stroke:#333,stroke-width:2px end subgraph 范式三：两级混合反演 [Amortized + Subspace Projection] direction TB A3[时域波形 + 二维倒谱图] --> B3[摊销编码器 (初猜)] B3 --> C3[等效声阻抗/时延特征] C3 --> D3[Fisher 信息矩阵 FIM 奇异值分解] D3 --> E3[剔除不可辨识零空间, 在主敏感子空间精修] E3 --> F3[可微物理重正演闭环校验与 UQ] style B3 fill:#9c6,stroke:#333,stroke-width:2px style D3 fill:#fc9,stroke:#333,stroke-width:2px end

1. 范式一：直接端到端逆算子 (InversionNet / U-FNO / Fourier-DeepONet)

- **原理**：离线生成海量成对数据 $\{(y^{(i)}, m^{(i)})\}_{i=1}^N$ ，训练深度网络直接拟合逆映射 $\mathcal{G}^\dagger : y \mapsto m$ 。
- **优势**：在线推理极速（毫秒级）；直接跨越目标函数的严重非凸区，天然免疫传统 FWI 的周跳现象。
- **致命劣势**：黑盒重构，缺乏物理真实性度量；在分布外（OOD）介质或仪器噪声失配下极其脆弱；单传感器场景下陷入严重不可辨识性。

2. 范式二：基于神经算子替代的伴随物理优化 (Surrogate-assisted Iterative Optimization)

- **原理**：训练高保真正演算子 $\hat{\mathcal{G}} : m \mapsto y$ 。在线反演时固定算子权重，将实测波形残差 $\mathcal{L}(m) = \|\hat{\mathcal{G}}(m) - y_{\text{obs}}\|^2 + \lambda \mathcal{R}(m)$ 沿计算图反向传播，利用自动微分驱动梯度下降或 MCMC 采样更新 m 。
- **优势**：物理一致性强，残差具有显式可解释性；天然兼容各类地质先验与正则化项。
- **致命劣势**：计算仍需多步迭代；若正演算子存在微小的群时延或相移偏差，梯度下降会被带入虚假极小点，导致反演系统性崩塌。

3. 范式三：摊销先验 + 物理敏感子空间投影 (Amortized Prior + FIM Subspace Projection, CJ-NO 模式)

- **原理**：两阶段混合。第一阶段由融合倒谱的摊销深度神经网络毫秒级提取多径时延与等

效水力阻抗粗解；第二阶段计算 Fisher 信息矩阵（FIM），通过奇异值分解（SVD）将未知参数空间正交分解为主敏感子空间与不可辨识零空间。主动冻结不可辨识自由度，仅在主敏感子空间中利用可微 MOC 进行后验精修与可微重正演闭环。

- **优势：**彻底根治单点传感器观测下的**欠定不可辨识性危机**，在保证计算速度的同时，输出严格符合置信区间的不确定度量化（UQ）边界。

6.2 严密数学推导：波动反演的 Fisher 信息矩阵（FIM）与 Cramér-Rao 界限（CRB）

为了从根本上解释为何神经算子微小的波形群时延误差会导致反演彻底失效，本节建立严格的 Fisher 信息矩阵数学分析。

1. 波动观测模型与高斯似然

设连续时间压力波形观测模型为：

$$y(t) = \mathcal{M}(t; \theta) + \epsilon(t), \quad t \in [0, T]$$

其中 $\theta = [x_1, \dots, x_K, R_1, \dots, R_K]^T \in \mathbb{R}^{2K}$ 为待反演的反射体空间位置与阻抗反射率向量， $\epsilon(t) \sim \mathcal{GP}(0, \sigma_n^2 \delta(t - t'))$ 为均值为零的高斯白噪声。

在一维衰减双曲管道系统中，单传感器测得的叠加反射波形为：

$$\mathcal{M}(t; \theta) = p_0(t) + \sum_{k=1}^K R_k \cdot \left[p_{\text{inc}}\left(t - \frac{2x_k}{a}\right) * h_{\text{att}}(t, x_k) \right]$$

其中 a 为声速， $p_{\text{inc}}(t)$ 为入射激波脉冲， $h_{\text{att}}(t, x)$ 为长程频变粘性衰减冲激响应。

对数似然函数为：

$$\ln p(y | \theta) = -\frac{1}{2\sigma_n^2} \int_0^T |y(t) - \mathcal{M}(t; \theta)|^2 dt + \text{const}$$

2. Fisher 信息矩阵 (FIM) 严格积分表达式

Fisher 信息矩阵 $\mathbf{F} \in \mathbb{R}^{2K \times 2K}$ 定义为得分函数外积的数学期望：

$$F_{ij}(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{\partial \ln p}{\partial \theta_i} \frac{\partial \ln p}{\partial \theta_j} \right] = \frac{1}{\sigma_n^2} \int_0^T \frac{\partial \mathcal{M}(t; \theta)}{\partial \theta_i} \frac{\partial \mathcal{M}(t; \theta)}{\partial \theta_j} dt$$

对空间位置参数 x_k 与反射率参数 R_k 分别求偏导：

$$\frac{\partial \mathcal{M}(t)}{\partial x_k} = -\frac{2R_k}{a} p'_{\text{inc}} \left(t - \frac{2x_k}{a} \right) * h_{\text{att}}(t, x_k) + R_k p_{\text{inc}} \left(t - \frac{2x_k}{a} \right) * \frac{\partial h_{\text{att}}}{\partial x_k}$$

$$\frac{\partial \mathcal{M}(t)}{\partial R_k} = p_{\text{inc}} \left(t - \frac{2x_k}{a} \right) * h_{\text{att}}(t, x_k)$$

令 $s_k(t) = p_{\text{inc}}(t - 2x_k/a) * h_{\text{att}}(t, x_k)$ 为第 k 簇的到达回波波形，忽略衰减率对距离的微弱空间导数，有：

$$\frac{\partial \mathcal{M}(t)}{\partial x_k} \approx -\frac{2R_k}{a} \dot{s}_k(t), \quad \frac{\partial \mathcal{M}(t)}{\partial R_k} \approx s_k(t)$$

由 Parseval 定理，将时域内积转换至频域：

$$\int_0^T \dot{s}_k(t) \dot{s}_l(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 S_k(\omega) S_l^*(\omega) d\omega$$

$$\int_0^T s_k(t) s_l(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_k(\omega) S_l^*(\omega) d\omega$$

由此可见：

- **位置灵敏度矩阵块** $F_{x_k x_l}$ 由波形的**二次频率矩（有效带宽 $B^2 = \int \omega^2 |S(\omega)|^2 d\omega$ ）**决定；
- **反射率灵敏度矩阵块** $F_{R_k R_l}$ 由波形的**总能量（ $E = \int |S(\omega)|^2 d\omega$ ）**决定；
- **交叉项** $F_{x_k R_l}$ 取决于实部虚部正交积分，当信号为对称波包时近似正交（ $F_{x_k R_k} \approx 0$ ）。

3. Cramér-Rao 下界与临界反射体间距发散定理

由 Cramér-Rao 不等式，任何无偏估计量 $\hat{\theta}$ 的协方差矩阵满足：

$$\text{Cov}(\hat{\theta}) \geq \mathbf{F}^{-1}(\theta) \implies \text{Var}(\hat{\theta}_i) \geq [\mathbf{F}^{-1}]_{ii} \equiv \text{CRB}(\theta_i)$$

定理（密集反射体 CRB 奇异性发散定理）：

考虑相邻两反射体 x_1 与 x_2 ，间距为 $\Delta x = |x_2 - x_1|$ 。当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时，两灵敏度核函数趋于线性相关：

$$s_2(t) = s_1\left(t - \frac{2\Delta x}{a}\right) = s_1(t) - \frac{2\Delta x}{a}\dot{s}_1(t) + \frac{2(\Delta x)^2}{a^2}\ddot{s}_1(t) + \mathcal{O}((\Delta x)^3)$$

位置灵敏度相关系数为：

$$\rho_{12} = \frac{F_{x_1 x_2}}{\sqrt{F_{x_1 x_1} F_{x_2 x_2}}} = 1 - \frac{2(\Delta x)^2}{a^2} \left(\frac{\int \omega^4 |S(\omega)|^2 d\omega}{\int \omega^2 |S(\omega)|^2 d\omega} \right) + \mathcal{O}((\Delta x)^4)$$

因此二阶 FIM 子块的行列式：

$$\det \mathbf{F}_{x_1, x_2} = F_{x_1 x_1} F_{x_2 x_2} (1 - \rho_{12}^2) \propto (\Delta x)^2 \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} 0$$

逆矩阵对角元（即 Cramér-Rao 下界）产生阶数化发散：

$$\text{CRB}(x_1) = [\mathbf{F}_x^{-1}]_{11} = \frac{F_{x_2 x_2}}{\det \mathbf{F}_{x_1, x_2}} \propto \frac{1}{(\Delta x)^2} \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} \infty$$

物理含义：当反射体间距小于脉冲等效空间宽度（ $\Delta x < a\tau_p/2$ ）时，Fisher 信息矩阵的最小特征值迅速坍塌至零，反演方差无界发散！

4. 神经算子微弱相位漂移对反演定位的致命放大机理

设神经算子由于频域截断或谱偏置平滑，在波形正演中引入了一个极微小的群时延误差 $\Delta\tau_g$ （等效于相移 $\Delta\phi(\omega) = \omega\Delta\tau_g$ ）。

由于位置参数的反演完全依赖于传播走时匹配： $t_{\text{travel}} = 2x/a$ ，波形时间轴的偏差将直接按声速放大为反演几何位置的系统性偏差：

$$\Delta x_{\text{sys}} = \frac{a \cdot \Delta \tau_g}{2}$$

项目历史实验硬核负结果复现 (EXP-20260808-002) :

- 物理参数: 水击波速 $a = 1450 \text{ m/s}$, 采样率 1000 Hz ;
- FNO 代理模型测试集时域相对 L_2 误差仅为 0.029 ($< 3\%$, **传统标准判定为优秀 PASS**) ;
- 然而, FNO 在傅里叶低通滤波中引入了仅 3.67 ms 的微弱群时延展宽;
- 空间系统偏差计算:

$$\Delta x_{\text{sys}} = \frac{1450 \times 0.00367}{2} = 2.6608 \text{ m} \approx 2.66 \text{ m}$$

- 该测点真实的 Cramér-Rao 下界理论极限为 $\sqrt{\text{CRB}} = 0.0254 \text{ m}$;
- 偏差与理论下界比值:

$$\frac{\Delta x_{\text{sys}}}{\sqrt{\text{CRB}}} = \frac{2.66}{0.0254} \approx 104.7 \approx 105 \text{ 倍!}$$

- 在密集双缝 (10 m 间距) 反演中, 两缝走时差仅 $\delta \tau = 2 \times 10 / 1450 = 13.79 \text{ ms}$ 。
FNO 的平滑效应直接抹杀了双反射波谷, 导致两列灵敏度核发生非线性混叠, 反演定位误差骤增至 72.4 m (**达 CRB 的 2350 倍, 反演彻底崩塌**) !

数学证明结论:

纯波形时域 L_2 拟合完全无法度量相位精度; 对于波动反演, **微秒级的相位漂移在长距离双曲声速放大下, 足以使最优无偏估计器完全失效**。必须引入高保真因果保相结构 (如特征线坐标与倒谱图多径解耦) 。

5. 子空间投影算法 (Subspace Projection & Null Space Freezing)

针对单传感器单测点造成的欠定零空间危机, 执行 FIM 奇异值分解:

$$\mathbf{F} = \mathbf{V} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^T = \begin{bmatrix} \mathbf{V}_r & \mathbf{V}_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{\Sigma}_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{\Sigma}_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_r^T \\ \mathbf{V}_0^T \end{bmatrix}$$

设置截断阈值 $\gamma = 10^{-3} \sigma_{\text{max}}$ 。对于 $\sigma_i < \gamma$ 的不可辨识特征向量 $\mathbf{V}_0$ (如裂缝漏失系数与微裂缝顺应性的强耦合方向), 施加强先验约束或直接冻结; 反演增量仅在可辨识主敏感子空间 $\mathbf{V}_r$ 内更新:

$$\Delta\theta^* = \mathbf{V}_r \Sigma_r^{-1} \mathbf{V}_r^T \nabla_{\theta} \mathcal{L}$$

从而从数学上保障了后验不确定度区间（Posterior Credible Intervals）的有界性与物理可信性。

7. 严苛审视与批判性反思（/grill-me 模块：7 大技术盲区与工程陷阱）

本节针对神经算子处理波动信号时常见的 7 大技术盲区与工程暗坑展开严酷审视。

批判 1：频谱偏置（Spectral Bias）与高频散射细节湮灭

- 审视：**神经网络参数更新天然具有“低频先验”，倾向于优先拟合能量最大的大尺度平滑模式。FNO 的低通截断（ $k \leq k_{\max}$ ）进一步在架构层面切断了高频信号通路。
- 后果：**波动问题中，微小缺陷散射、层状薄介质多次反射均处于中高频带。纯 FNO 输出的平滑波形虽然 L_2 误差很低，但已经将包含关键损伤与缺陷信息的干涉纹波“完全抹杀”。

批判 2：相位漂移致命性：“波形合格 $\neq$ 反演过关”

- 审视：**学术界通常以相对均方根误差（ $\text{Rel-}L_2 < 5\%$ ）判定正演代理模型合格。然而波动的本质是走时（Travel Time）与相位匹配。
- 后果：**3.5 ms 的相位平滑会导致 2.66 m 的空间定位偏差（EXP-20260808-002），达到 CRB 的 105 倍；密集多缺陷反演中双峰合并，反演崩溃。波形 L_2 误差合格是极具欺骗性的“伪繁荣”。

批判 3：因果律颠倒（Causality Violation）与前驱虚假振荡

- 审视：**将时空二维矩阵 (x, t) 作为输入直接做 2D-FFT，完全违背了双曲偏微分方程的特征光锥因果性。
- 后果：**全局傅里叶基底的周期性在时间维度产生“能量回流”，导致在初始激发时刻之前出现非物理的“前驱波（Pre-cursor ripples）”，破坏了首波到时（First-arrival travel time）的检测精度。

批判 4：强非均匀边界下的 Gibbs 截断振荡（吉布斯伪影）

- **审视**：在超声 NDT（金属/空气界面阻抗比 $> 10^4$ ）与压裂水击（全通井筒/微孔射孔节流压降突变）中，物理场在空间上存在阶跃级强奇异性。
- **后果**：全局傅里叶级数逼近阶跃突变必然在突变点两侧诱发峰值达 9% 的 Gibbs 振荡伪影，下游反演网络会误将数值振荡解译为“密集微观缺陷”。

批判 5：单传感器观测的极度欠定零空间危机（Null Space Crisis）

- **审视**：现有绝大多数文献（如 OpenFWI、Fourier-DeepONet、U-FNO）均假设拥有地表或边界**稠密传感器阵列**（数十至数百个接收道）。但在许多深井与长管道工程中，现场往往**仅有单只高频压力传感器**！
- **后果**：从 1D 单点时间序列反推空间几十个非均匀参数属于严重欠定反问题。若直接用端到端黑盒网络回归参数，网络会走捷径记住训练集的特定耦合分布，分布外测试时在不可辨识零空间流形中输出荒谬结果。

批判 6：震源波形耦合依赖陷阱（Source Entanglement）

- **审视**：多数深度反演模型在训练时假定了理想的 Ricker 震源子波或理想阶跃阀门关断。
- **后果**：现场施工中，泵阀每次关断均存在水锤子波抖动、关阀非线性畸变。缺乏显式震源解耦机制的网络会将“激波源的低频蠕动”错误反演为“深部存在低阻抗漏失缺陷”。必须引入 SG-DeepONet 的震源输入 Trunk 或 Laser SAW 的 Hilbert 包络进行物理与信号解耦。

批判 7：频变历史记忆长程衰减卷积计算陷阱

- **审视**：真实管壁粘性摩擦存在长达数千步的非定常记忆效应（Zielke 卷积）。
 - **后果**：直接在神经网络中展开全时域卷积不仅显存爆炸（ $\mathcal{O}(T^2)$ ），而且导致反向传播梯度截断误差。必须借助连续状态空间模型（SSM / S4 递推核）将其压缩为 $\mathcal{O}(1)$ 递归单元。
-

8. 对本项目（Paper C: 井筒–裂缝水击反演）的明确工程指导与选型路线

结合上述 16 篇文献与 4 篇基石论文的经验，针对本项目“井口单点高频瞬变压力序列 → 沿井多簇水力裂缝参数定量反演”的核心工程目标，确立 **Cep-Fusion DeepONet / CJ-NO** 架构方案：

```
graph LR
    subgraph 多模态输入流
        Y["单通道井口波形  $y(t)$ "] --> C1["可微多尺度倒谱变换"]
        C1 --> C2["二维 Cepstrogram 矩阵"]
        Y --> F1["1D 因果小波 / 连续卷积"]
        M["关系元数据  $V_0, t_s, t_c$ "] --> COND["工况条件向量"]
        LOC["射孔簇已知位置  $\{x_j\}$ "] --> POS["位置先验掩码"]
    end
    subgraph 核心骨干网络 [Cep-Fusion DeepONet]
        C2 --> BR1["2D U-FNO 倒谱特征编码器"]
        F1 --> BR2["1D 因果波形编码分支"]
        COND --> COND_E["工况编码 MLP"]
        POS --> TRK["DeepONet 空间 Trunk 网络"]
        BR1 & BR2 & COND_E --> FUSION["交叉注意力跨模态融合"]
        FUSION & TRK --> DUAL["连续物理分布输出头"]
    end
    subgraph 物理闭环与可辨识性防御
        DUAL --> L1["连续流量贡献与顺应性密度  $m(x), c(x)$ "]
        L1 --> INT["Voronoi 守恒离散积分"]
        INT --> PARAMS[" $\{\alpha_j, C_f\}$ "]
        PARAMS --> MOC["可微 MOC_V2 / CJ-NO 重正演引擎"]
        MOC --> Y_HAT["重构井口波形  $y_{\hat{t}}(t)$ "]
        Y_HAT & Y --> RES["多尺度波形闭环损失"]
        PARAMS --> FIM["Fisher 信息矩阵可辨识子空间投影"]
        FIM --> UQ["后验置信边界与不确定度量化"]
    end
```

关键架构决策与落地规范：

1. 彻底摒弃纯 FNO 独立端到端反演路线：

- 严禁直接使用全局频域 FNO 预测尖锐空间簇参数，防止因 Gibbs 伪影与相位平滑导致裂缝定位与阻抗反演失真（彻底吸取 EXP-20260808-002 的惨痛教训）。

2. 构建三支融合 Cep-Fusion DeepONet 架构：

- 分支 1（倒谱图分支）**：输入多窗长二维倒谱图（Cepstrogram），利用可微同态变换将深井多次往返反射时延在 Quefreny 域转换为清晰谱峰，直接破除多次反射相位混叠；
- 分支 2（因果时域分支）**：输入原始瞬变波形 $y(t)$ ，采用因果卷积（Causal Conv）保住 70 ~ 100 Hz 关键有效频带的波头突变；
- 分支 3（工况条件分支）**：显式注入关系元数据 (V_0, t_s, t_c, Q_0) ，杜绝震源与地层裂缝参数混淆（借鉴 Fourier-DeepONet 与 SG-DeepONet 核心思想）；
- Trunk 网络**：输入连续井深坐标 x ，输出连续流量贡献密度 $m_\alpha(x)$ 与顺应性密度 $c_H(x)$ 。

3. 两级反演与 FIM 可辨识性防御：

- 第一级由网络给出各簇阻抗与等效参数初猜；

- 第二级在线计算 Fisher 信息矩阵 (FIM) , 对条件数过高 ($\kappa > 10^3$) 的不可辨识自由度进行奇异值截断投影, 仅精修强敏感主空间, 确保输出具备可信的后验置信区间 (Posterior Credible Interval) 。

4. 严格保物理重正演闭环:

- 预测参数必须经过内嵌状态空间模型 (SSM/S4) 与隐式 Newton 模块的可微 MOC_V2 物理引擎正向打靶, 波形残差 $\mathcal{L}_{\text{close}} = \|y - \hat{y}\|$ 作为反演置信度的强制审计红线。

9. 参考文献规范列表与引文勘误对照附录

9.1 严格核验参考文献列表

1. **[FNO]** Z. Li, N. Kovachki, K. Azizzadenesheli, B. Liu, K. Bhattacharya, A. Stuart, A. Anandkumar. *Fourier neural operator for parametric partial differential equations*. In **International Conference on Learning Representations (ICLR)**, 2021 (Oral). [arXiv:2010.08895](https://arxiv.org/abs/2010.08895).
2. **[Fourier-DeepONet]** M. Zhu, S. Feng, Y. Lin, L. Lu. *Fourier-DeepONet: Fourier-enhanced deep operator networks for full waveform inversion with improved accuracy, generalizability, and robustness*. **Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (CMAME)**, 416: 116300, 2023. DOI: [10.1016/j.cma.2023.116300](https://doi.org/10.1016/j.cma.2023.116300) .
3. **[U-FNO (Ultrasound FMC)]** J. Lu, L. Liu, X. Li, S. Wang, Y. Xiang. *Neural operators for ultrasonic full waveform inversion: A next-generation ultrasonic NDT with improved fidelity, efficiency, and robustness*. **Mechanical Systems and Signal Processing (MSSP)**, 251: 114179, 2026. DOI: [10.1016/j.ymssp.2026.114179](https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2026.114179) .
4. **[Laser SAW]** Z. Liu, Z. Su. *Neural operator-enabled forward and inverse modeling of laser-induced surface acoustic waves and applications in nondestructive evaluation*. **Engineering Applications of Artificial Intelligence (EAAI)**, 161: 112170, 2025. DOI: [10.1016/j.engappai.2025.112170](https://doi.org/10.1016/j.engappai.2025.112170) .
5. **[DeepONet]** L. Lu, P. Jin, G. E. Karniadakis. *Learning nonlinear operators via DeepONet based on the universal approximation theorem of operators*. **Nature Machine Intelligence**, 3(3): 218–229, 2021. DOI: [10.1038/s42256-021-00302-5](https://doi.org/10.1038/s42256-021-00302-5) .
6. **[Universal Operator Approximation]** T. Chen, H. Chen. *Universal approximation to nonlinear operators by neural networks with arbitrary activation functions and its*

application to dynamical systems. **IEEE Transactions on Neural Networks**, 6(4): 911–917, 1995. DOI: [10.1109/72.392253](https://doi.org/10.1109/72.392253) .

7. **[PI-DeepONet]** S. Wang, H. Wang, P. Perdikaris. *Learning the solution operator of parametric partial differential equations with physics-informed DeepONets*. **Science Advances**, 7(40): eabi8605, 2021. DOI: [10.1126/sciadv.abi8605](https://doi.org/10.1126/sciadv.abi8605) .
8. **[PINO]** Z. Li, H. Zheng, N. Kovachki, D. Jin, H. Chen, B. Liu, K. Azizzadenesheli, A. Anandkumar. *Physics-informed neural operator for learning partial differential equations*. **ACM Transactions on Mathematical Software**, 50(1): 1–27, 2024 (also ACM/IEEE SC22). DOI: [10.1145/3641846](https://doi.org/10.1145/3641846) .
9. **[WNO]** G. Tripura, S. Chakraborty. *Wavelet neural operator for solving parametric partial differential equations on complex domains*. **Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (CMAME)**, 404: 115783, 2023. DOI: [10.1016/j.cma.2022.115783](https://doi.org/10.1016/j.cma.2022.115783) .
10. **[Geo-FNO]** Z. Li, D. Z. Huang, B. Liu, A. Anandkumar. *Fourier neural operator with learned deformations for PDEs on general geometries*. **Transactions on Machine Learning Research (TMLR)**, 2023 (also NeurIPS 2022).
11. **[InversionNet]** Y. Wu, Y. Lin. *InversionNet: An Efficient and Accurate Data-Driven Full Waveform Inversion*. **IEEE Transactions on Computational Imaging (IEEE TCI)**, 6: 419–433, 2020. DOI: [10.1109/TCI.2019.2956866](https://doi.org/10.1109/TCI.2019.2956866) .
12. **[OpenFWI]** C. Deng, S. Feng, H. Wang, X. Zhang, P. Jin, Y. Lin et al. *OpenFWI: Large-scale multi-structural benchmark datasets for data-driven full waveform inversion*. In **Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) Datasets and Benchmarks Track**, 2022.
13. **[F-FNO]** A. Tran, A. Mathews, L. Xie, C. S. Ong. *Factorized Fourier neural operators*. In **International Conference on Learning Representations (ICLR)**, 2023.
14. **[Seismic FNO]** F. Lehmann, F. Gatti, M. Bertin, D. Clouteau. *Fourier neural operators for seismic wave propagation in complex geometries*. **Geophysical Journal International (GJI)**, 235(2): 1528–1544, 2023. DOI: [10.1093/gji/ggad308](https://doi.org/10.1093/gji/ggad308) .
15. **[3D Elastic F-FNO]** F. Lehmann, F. Gatti, M. Bertin. *3D elastic wave propagation with a Factorized Fourier Neural Operator (F-FNO)*. **Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (CMAME)**, 420: 116718, 2024. DOI: [10.1016/j.cma.2023.116718](https://doi.org/10.1016/j.cma.2023.116718) .
16. **[SG-DeepONet]** Z. Guo, Lihui Chai, Ye Li. *SG-DeepONet: Source-generalized deep operator learning for full waveform inversion*. **arXiv preprint arXiv:2408.08005**, 2024.
17. **[U-FNO Foundation]** G. Wen, Z. Li, K. Azizzadenesheli, A. Anandkumar, S. M. Benson. *U-FNO—An enhanced Fourier neural operator-based deep-learning model for multiphase flow*. **Advances in Water Resources**, 163: 104180, 2022. DOI:

10.1016/j.advwatres.2022.104180 .

18. **[Mscale-FNO]** H. You, C. Xu, W. Cai. *Mscale-FNO: Multi-scale Fourier neural operator learning for oscillatory functions and wave scattering problems*. SSRN preprint, 2025.

19. **[Water-Hammer EFM 2025]** S. Deng, L. Yi, X. Li, Z. Yang, N. Zhang. *A diagnostic model for hydraulic fracture in naturally fractured reservoir utilising water-hammer signal*. **Engineering Fracture Mechanics (EFM)**, 325: 111347, 2025. DOI: 10.1016/j.engfracmech.2025.111347 .

20. **[Transient Quefrency JPSE]** Y. Qiu, X. Hu, F. Zhou, Z. Li, Y. Li, Y. Luo. *Water hammer response characteristics of wellbore-fracture system: Multi-dimensional analysis in time, frequency and quefrency domain*. **Journal of Petroleum Science and Engineering (JPSE)**, 213: 110425, 2022. DOI: 10.1016/j.petro1.2022.110425 .

9.2 附录：五大历史引文缺陷核验与纠正对照表

序号	早期版本存疑引用	真实核验结果（数据库精确校正）	错误性质与更正依据
1	Inversion-DeepONet (Guo et al., JCP 2024, Peng Guo, Youzuo Lin, Lu Lu)	SG-DeepONet (Zekai Guo, Lihui Chai, Ye Li, 2024, arXiv:2408.08005)	消除引文拼接幻觉 ：原引用混淆了 M InversionNet；真实文献确为 Zekai 基准。
2	InversionNet: Yanhua Wu, Youzuo Lin, <i>IEEE TGRS</i> , 58(4): 2962–2977, 2019	Yue Wu , Youzuo Lin, IEEE Transactions on Computational Imaging (IEEE TCI) , 6: 419–433, 2020	一作名字与期刊修正 ：一作为 Yue V TCI (DOI: 10.1109/TCI.2019.29568
3	Transient Cepstrum: J. Deng, L. Qiu, H. Hu, <i>Engineering Failure Analysis</i> , 168: 108920,	Shijie Deng, Liangping Yi, Xiaogang Li et al., Engineering Fracture Mechanics (EFM) , 325: 111347, 2025	期刊缩写与 DOI 纠错 ：澄清期刊缩写 DOI，精确核验为断裂力学顶刊 EFM

序号	早期版本存疑引用	真实核验结果（数据库精确校正）	错误性质与更正依据
	2025		
4	3D Elastic F-FNO: F. Lehmann et al., <i>CMAME</i> , Vol. 421: 116718, 2024	F. Lehmann, F. Gatti, M. Bertin, CMAME , Vol. 420 : 116718, 2024	期刊卷号精准校正 : Crossref 官方元数据 (2024 年 2 月) , 而非 421 卷。
5	U-FNO 超声 FWI 架构由 Jiang Lu et al. (MSSP 2026) 独立首创	U-FNO 基础架构首创于 Gege Wen, Zongyi Li et al. (<i>Adv. Water Resour.</i> , 2022); Lu et al. 移植至超声 FMC NDT	明确学术血脉传承 : 厘清 U-FNO 多尺度跳跃拓扑由斯坦福团队首创,